2026 年【科學探究競賽-這樣教我就懂】

教師組　教案格式與學習單

教案設計者：徐秉鴻(苗栗縣頭份市永貞國小)、**陳慈怡**(國立高雄師範大學師培生)

課程領域：

☐物理　☐化學　■生物　☐地球科學　☐科技領域　■自然科學探究與實作

☐數學　■其他　STREAM 議題、校本課程

一、教案題目

「嚐」試多「肉」的「常樂」之道—STREAM 議題融入校本課程之探究

二、授課時數

國小 4 節課（每次 80 分鐘，共兩次）

經過課程實施後，建議：為使生長差異的觀察數據之更趨明顯，建議二次課程間隔 4-6 周。

三、教案設計理念與動機

（一）STREAM 議題融入校本課程之設計理念與動機

1. 源起：*從校園綠意邁向生命探究的常樂之道*

- **願景連結**：深植校本課程，將校園隨處可見的多肉植物轉化為探究實踐的起點。
- **意象重構**：透過「嚐。肉。」的探究與美感歷程，重構心理韌性連結，昇華「常樂」價值。

2. 素養導向教學：*結合STREAM 議題的5E 探究教學*

- **真實情境化**：課程從校園角落植栽觀察出發，讓學生透過感官探索與微觀紀錄，將原本課本上抽象的「植物構造」知識，轉化為具體落實於生活中的栽培實踐。
- **跨領域統整**：以 STREAM 議題整合科學（S）的機制、技術（T）的數位記錄、閱讀（R）的科普文本、工程（E）的搭配比例、藝術（A）的植栽配置與數學（M）的紀錄分析。結合「5E 探究教學模式」，讓學生在科學論證與美學感知的轉化歷程中自主探究與實作。



圖 1、STREAM 實踐示意圖

- **批判性思考與數位協作**：在實驗規劃階段引入數位工具，引導學生對其進行辨析與驗證。透過「提問→查核→修正」歷程，確保學生在科技輔助下保有主體性與求證能力。
- **自主學習與回饋**：運用 Padlet 數位平台展示學習成果，在數位藝廊中分享，並引導學生將學習省思轉化為對生命的關懷、科學探究之精神。

3. STREAM 實踐在校本跨領域課程之示意圖（以 Gemini 統整繪製，如右上圖 1）

（二）STREAM 議題融入校本課程之架構圖（自行設計）



圖 2、STREAM 議題融入校本課程之架構圖（背景示意圖以 Gemini 統整繪製，架構為自行設計）

四、教學目標

（一）目標概述：

1. 本課程緊扣 108 課綱素養，透過 5E 模型引導學生探究多肉植物的節水策略與生命韌性。
2. 學生使用數位工具進行科學實驗與實作，最終整合藝術思維，將探究成果具象化並進行展示，提升跨領域省思素養。

（二）教學目標與自然領域課綱、其他領域課綱或議題對應表：

項次	一（E1 參與）	二（E2 探索）	三（E3 解釋、E4 精緻化）	四（E5 評量）
教學目標	能觀察多肉植物的特化構造，並結合科普文本導讀，提出關於植物如何在逆境中「節水生存」的問題，啟發生命韌性的感悟。	能根據上次提出的問題，設計思考實驗，並在利用數位工具探討實驗現象，規劃具邏輯性的多肉培育方案，展現科學探究的精神。	能實驗觀察解釋生長激素、葉綠素與光合作用對植株的影響，並應用介質搭配比例，建立適合多肉植栽，且深化對自然環境尊重與關懷。	能整合探究歷程與美學設計，將「常樂」體驗具象化為作品，並透過數位平台進行成果展示與觀摩，展現跨領域學習的省思素養。

自然領域課綱	【自 INb-III-7】植物各部位的構造和所具有的功能有關，有些植物產生特化的構造以適應環境。 【自 ai-III-1】透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。	【自 INd-III-5】生物體接受環境刺激會產生適當的反應，並自動調節生理作用以維持恆定。 【自 pe-III-1】在教師指導或說明下，能了解探究的計畫，規劃簡單的探究活動。	【自 INf-III-4】人類日常生活中所依賴的經濟動植物及栽培養殖的方法。 【自 pa-III-2】能從資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題或是發現新的問題。	【自 pc-III-2】能利用簡單形式的口語、文字、影像，表達探究之過程、發現或成果。
其他領域議題課綱	【綜 2d-III-2】體察、分享並欣賞生活中美感的多樣性表現。 【閱議 E2】認識與領域相關的文本類型與寫作題材。	【資議 p-III-3】運用資訊科技分享學習資源與心得。	【綜 2c-III-1】分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。	【藝 1-III-6】能學習設計思考，進行創意發想和實作。 【媒議 E6】能以合宜的方式運用媒體內容，並表達想法。

五、教育對象

學生背景分析：六年級學生且具備基礎數位力。

起點行為：本校校本課程彈性資訊已習得 Canva 數位繪圖、影像編輯與 Padlet 記錄能力。

六、課程設計（方法與步驟）

（一）教學方法說明：

1. 本教學採用「5E 探究教學模式」，包含**參與、探索、解釋、精緻化與評量**等五個階段，旨在促進學習者的概念變化與知識保留（Bybee 等，1988）。
2. 課程首先藉情境與提問「E1 參與」引發探究興趣；接著透過動手實作與觀察「E2 探索」概念；經合作討論「E3 解釋」數據並形成共識；再透過「E4 精緻化」將新知延伸應用於生活情境；最後以多元「E5 評鑑」深化並引導反思，藉此提升學生知識與技能的理解。
3. 為助於課程推廣，活動設計模組以**色塊對應教學主題**，評量之**文字底色對應教學目標**。

（二）教學主題、內容、方法與活動設計對應表：

週次	5E 探究教學階段	主題	教學活動重點	STREAM
第一週	參與 (Engage)	多肉智慧王	觀察構造、文本導讀、意象連結	S、R
第二週	探索 (Explore)	多肉培育家	實驗設計、資料搜尋、變因擇定	S、T、M
第三週	解釋與精緻化 (Explain / Elaborate)	多肉工程師	實作、合理解釋原理、環境工程	S、E
第四週	評量 (Evaluate)	知足「嚐肉」展	美學組盆、數位展演、跨域反思	T、R、A

（三）教學實驗器材準備：

平板(記錄教學過程)、多肉植栽、各節課次教學實驗道具等。

（四）教學活動設計表：

<table>
<tr><th colspan="4">學習活動設計</th></tr>
<tr><th>活動流程</th><th>時間</th><th>資源</th><th>評量</th></tr>
<tr><td colspan="4">〔第一週次：第一節開始【參與 Engage】〕
經驗：構造覺察與意象連結</td></tr>
<tr><td colspan="4">【活動 1】多肉智慧王</td></tr>
<tr><td>※引起動機——子竹嚐肉的科學對話(5')
教師問話：「為什麼選用『多肉』植物作為『知足常樂』的象徵？」、「除了外型可愛，它們在自然界中真的『知足』嗎？」

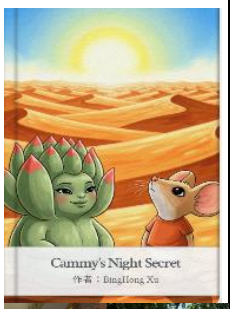
※發展活動
1.實作：微觀多肉小宇宙 (15')
(1) 感官探索：各組發放不同科屬的多肉(如：石蓮、十二卷) 與一般闊葉植物 (如：大花咸豐草) 。
(2) 比較分析：運用放大鏡觀察並觸摸葉片厚度、蠟質層與絨毛，記錄兩者在構造上的顯著差異。

2.導讀：生存策略的科學證據 (10')
(1) 標題偵查：導讀《多肉》科普文本，分析多肉植物如何透過「夜間開啟氣孔」與「水分貯存」展現生存智慧。
(2) 摘要整理：引導學生找出構造與生存環境(乾旱) 的因果關係。

※總結活動——從構造看「常樂」之道 (10')
1.教師歸納：「多肉生長環境惡劣，但其構造特化，僅需少量水分(知足)就能生長旺盛(常樂)」的生命哲學」
2.教師提問：各組針對觀察到的現象，提出一個關於「如何種得更好」的探究問題，為下個實驗作準備。</td><td>5 分

15 分

10 分

10 分</td><td>放大鏡、手電筒、《多肉》科普文本。在教學實施中以繪本演示。(以 Gemini 故事書功能製作)
 

 
 
  </td><td>口頭評量：能說出多肉特化構造的功能。(對應目標 1)

實作評量：觀察記錄的手繪構造圖是否詳實。(對應目標 1)</td></tr>
<tr><td colspan="4">【活動 1】多肉智慧王的課堂學習風貌</td></tr>
<tr><td colspan="4">    
微觀多肉小宇宙 | 感官探索 | 比較分析 | 校園風貌</td></tr>
</table>

〔第一週次：第二節【探索 Explore】〕 ＃經驗：科學探究與數位思辨			
【活動 2】多肉培育家			
※引起動機——培育者的挑戰 (5') 教師問話：「既然多肉植物耐旱，那該如何設計最佳的生長環境(光照、水分、介質)?」、「若我們給予『過多』的關愛(多澆水、強光直射) ，會發生什麼事?」	5 分	平板、備妥 4 種多肉實驗植物，由各組挑選觀察對象：正常、光照(全遮住)、光照角度(下方光源)、澆水頻率(每天澆水)	**觀察評量**：能在過程中展現批判性思考，而非全盤接收。(對應目標 2)
※發展活動 1.規劃：設計公平測試實驗 (15') (1) **設定假設**：各組選擇一個變因(自變項)，例如：光照長度(徒長實驗)、光照角度(徒長實驗)、澆水頻率或介質成分 (根部腐爛實驗) 。 (2) **變因控制**：引導學生確認「公平測試」條件，定義應變項(測量指標，如葉片厚度、莖的長度)。 (3) **選擇方案**：光照長度(徒長實驗)、光照角度(徒長實驗)、澆水頻率或介質成分(根部腐爛實驗)。	15 分	 	**實作評量**：能以小組方式規劃實驗中的變因。(對應目標 2)
2.數位協作：AI 科學顧問諮詢 (10') (1) **提問與溝通**：將小組擇定的實驗方案提問 AI。 (2) **學習精確提示詞**：「我們想測試水分對多肉發芽的影響，請 AI 幫我們檢查是否有缺漏變因？」。	10 分	 	
※總結活動——辨識 AI 幻覺與修正 (10') 1.教師歸納：「AI 給的回應都是事實？需要修正嗎？」 2.引導修正：各組對探討結果，推論具邏輯的培育方案。 3.教師提示：「下次上課的主題是『多肉工程師』，要確實到指定地點集合(校園多肉教室，或自然實驗室)。	10 分		
〔第一週次：結束〕			

【活動 2】多肉培育家的課堂學習風貌

			
設定假設(日常光照)	假設(選定品質相同)	變因控制(光照、介質)	團隊教師取經園藝店

〔第二週次：第一節開始【解釋 Explain 與精緻化 Elaborate】〕 # 經驗：機制論證與植栽建模			
【活動 3】多肉工程師 ※引起動機——肉肉的再生密碼(5') 教師問話：「你們今天來到多肉教室，有觀察到你們上次實驗的那組多肉植物有什麼不一樣的現象嗎？」 ※發展活動 1.實作：理想植栽棲地的調配 (15') (1) **挑戰任務：**多肉植物的「知足」是建立在「良好的排水」之上。學生化身「多肉工程師」，面對顆粒土(赤玉土)、保水土(泥炭土)與透氣石(珍珠石)進行配比。 (2) **排水效率實驗：**使用量筒測量定額水量透過不同比例介質的時間與殘留水量，並繪製成簡易折線圖。 2.棲地建模：精緻化培育環境 (10') (1) **植栽苗圃：**根據實驗數據，各組混合出最適合特定多肉品種(如景天科 vs. 百合科)的專屬介質。 (2) **多肉分盆：**將預備葉孵的葉片或分枝正式定植於自行調配的棲地模型中。 ※總結活動——預測與反思 (10') 1.教師歸納學生想法：「因為我們增加了顆粒土比例，所以排水變快，這能防止根部因缺氧而腐爛」 2.教師總結：思考這種「配置」如何體現「常樂之道」——給予最適當、知足的意象。	5 分 15 分 10 分 10 分	平板、顆粒土(赤玉土)、保水土(泥炭土)與透氣石(珍珠石)、多肉盆栽數盆、多肉植栽數盆、量筒     	**實作評量**：介質實驗紀錄數據是否精確，比例計算是否正確。(對應目標 3)
【活動 3】多肉工程師的課堂學習風貌			
			
植栽苗圃	多肉分盆	排水效率實驗	團隊教師取經園藝店

〔第二週次：第二節開始【評量 Evaluate】〕 ＃經驗：轉化、展現與反思			
【活動 4】知足「嚐肉」展 ※引起動機——科學與美感的激盪 (5') 教師引言：「今天要將培育成功的多肉植株進行移盆」、「運用對比色與幾何比例，打造專屬的意象盆栽」 ※發展活動 1.實作：分支移盆 (20') (1) **組盆工程：**根據探究出的「介質比例」，將培育成功的多肉植株進行最終定植。 2.數位策展：探究成果展示 (10') (1) **數位彙整：**以小組為單位，運用 iPad 整理四週的「數位日誌」。並以個人為單位，將自製的多肉植栽拍照，並以一句詩來展現意象。 (2) **虛擬藝廊：**將圖文作品上傳至 Padlet 平台。 ※總結活動——常樂之道的生命省思 (5') 1.教師引導學生回扣主題：在種植過程中有哪些「特別」的時刻?如何像多肉一樣在微小事物中體會「知足」? 2.教師總結：表揚在科學探究與美感展現中不懈修正的培育家。	5 分 20 分 10 分 5 分	延續前一節用品。平板、顆粒土、保水土與透氣石、多肉盆栽數盆、多肉植栽數盆、量筒    	**檔案評量：**依據評量規準評定小組數位日誌。(對應目標 4) **實作評量：**依據評量規準評定盆栽作品。(對應目標 4)
〔第二週次：結束〕			

【活動 4】知足「嚐肉」展的課堂學習風貌

			
分支移盆	虛擬藝廊	組盆工程	知足『嚐肉』展能家

七、學習評量內容

(一)評量方法說明：

本課程之學習評量貫穿整個「5E 探究教學模式」歷程。採取多次形成性實作評量，藉由探究過程中的師生對話與生生互動，即時強化對科學概念的記憶與理解。最後結合小組成

果展示、學習單及實體創意作品進行總結性評量。評量內容不僅涵蓋科學知識掌握與 STREAM 跨領域技能應用，更強調引導學生對生命關懷與探究歷程，進行深度自我反思。

（二）個人實作評量規準說明：

維度	卓越（4 分）	優良（3 分）	基礎（2 分）	待引導（1 分）
機能介質工程	能精確應用探究出的**介質配比**，盆土層次分明且符合排水需求。	能應用探究出的**介質配比**，盆土層次與排水需求大致良好。	僅進行植種，未明顯展現**介質配比**，排水性或穩固有待加強。	盆土配比錯誤或不完整，植株未正確定植。
美學構圖視覺表現	運用空間層次（如高低錯落、黃金比例），作品視覺平衡且細節處理細緻。	作品視覺效果良好，能注意到色彩搭配與基本的構圖原則，展現出一定的美感。	盆栽排列較為單一，色彩搭配與空間佈局缺乏層次感，細節處理較為粗糙。	作品無明顯構圖意圖，植株與裝飾物擺放零亂，缺乏美感設計。

（三）小組檔案評量規準說明：

維度	卓越（4 分）	優良（3 分）	基礎（2 分）	待引導（1 分）
科學探究數據紀實	完整記錄生長數據，以圖表分析變因影響，並使用「因為...根據...所以...」進行論證。	完整記錄大部分生長數據，有簡單的文字描述或照片，邏輯大致合理。	紀錄斷斷續續，缺乏具體數據，僅有零散的照片呈現。	幾乎無數據紀錄，僅有極少數成品照片。
AI 協作批判	清楚展現「提問→探究→AI→修正」歷程，能以證據進行修正。	有呈現 AI 諮詢紀錄，並能說明其建議對實驗設計的幫助。	僅放上 AI 生成的內容，缺乏人工核閱或修正的痕跡。	未能呈現 AI 協作紀錄或說明數位工具使用情形。
工程建模原理	能精確解釋介質配比邏輯，正確運用**生長素、光合作用**科學概念現象。	能描述介質配比過程，大致說出生長素或光合作用對植物的影響。	僅描述種植過程，無法清晰連結科學原理或介質工程邏輯。	無法說明介質配比原因，亦不了解多肉生長之科學機制。

參考資料

- 徐秉鴻、蔡執仲（2025）。探討結合 STEM 議題的 5E 探究教學模式在設計國中探究與實作課程之研究。**科學教育學刊，33**(1)，39-78。https://doi.org/10.6173/CJSE.202503_33(1).0002
- 教育部(2021)。**十二年國民基本教育課綱-總綱**。
- 教育部國民及學前教育署(2022)。**國民小學科技教育及資訊教育課程發展參考架構**。
- 國科會科技大觀園：**《小宇宙 大驚奇–顯微世界》**
- 科博館特展：**《微景之韻—多肉植物的寧靜角落》**
- 科教館常設展：**科教活動〉環境教育〉戶外園區植物介紹〉長壽花**



展示校本課程的實踐成果



受到師生喜愛的校本課程

註：

1. 教學教案總頁數以 8 頁為上限。
2. 除摘要外，其餘各項皆可以用文字、手繪圖形或心智圖呈現。
3. 未使用本競賽官網提供「教案表單與學習單」格式投稿，**將不予審查**。
4. 建議格式如下：
   - 中文字型：微軟正黑體；英文、阿拉伯數字字型：Times New Roman
   - 字體：12pt 為原則，若有需要，圖、表及附錄內的文字、數字得略小於 12pt，不得低於 10pt
   - 字體行距，以固定行高 20 點為原則
   - 表標題的排列方式為向表上方置中、對齊該表。圖標題的排列方式為向圖下方置中、對齊該圖